CORRIGE BAC A 2014

EXERCICE 1

1° Observation sur la surface du liquide :

On observe des rides fixes bien nettes, sous forme d'arcs d'hyperboles dont les foyers sont S_1 et S_2, appelées franges d'interférences.

2° Phénomène physique sur la surface du liquide : **interférences mécaniques**.

3°) Calcul de la longueur d'onde :

$$\lambda = V.T$$

or $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{100\pi} = 0,02s$

d'où $\lambda = 0,2m/s.0,02\ s = 0,004m \Rightarrow \lambda = 0,4cm$

4°) Etat vibratoire de M:

Calculons $cos\left(\frac{d_2 - d_1}{\lambda}\right) = cos\left(\frac{0,033-0,025}{0,004}\right) = 1$,

donc M sur un point d'amplitude maximale.

5°) Nombre des points d'amplitudes maximales entre S_1 et S_2 :

$$-\frac{S_1S_2}{\lambda} \leq k \leq \frac{S_1S_2}{\lambda}$$

d'où $$-2,5 \leq k \leq 2,5$$

k= {-2,-1, 0, 1, 2}, donc il y a **5 points d'amplitudes maximales** entre S_1 et S_2.

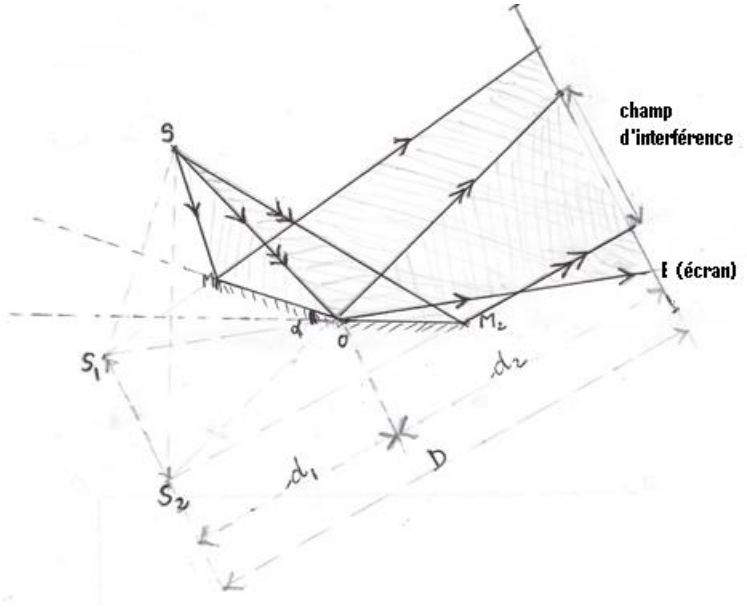
Positions par rapport à S_1 : $d_1 = \frac{S_1S_2 + k\lambda}{2}$

avec S_1S_2= 1cm et λ= 0,4cm

k	-2	-1	0	1	2
d_1(cm)	0,9	0,7	0,5	0,3	0,1

EXERCICE 2

1°)a) Schéma du miroir de Fresnel :



b) Observation sur l'écran :

Dans le champ d'interférence, on observe des franges parallèles alternativement brillantes et obscures appelées franges d'interférences.

2°) Calcul de l'interfrange i :

d=2,5i; d'où $\boldsymbol{i = \frac{d}{2,5} = \frac{0,75mm}{2,5} = 0,3mm}$

Calcul de a : $\boldsymbol{a = \frac{\lambda D}{i} = \frac{0,5610^{-6}.(1,2+0,3)}{0,3.10^{-3}} = 2,8.10^{-3}m}$

3°) Calcul de l'angle $\propto$:

$$\boldsymbol{\alpha = \frac{a}{2d_1} = \frac{2,8.10^{-3}}{2.1,2} rad = 1,16.10^{-3} rad}$$

EXERCICE 3

1°) Phénomène physique : **effet photoélectrique.**

2°) Nature de la lumière pour interpréter l'effet photoélectrique : **corpusculaire.**

3°) Calcul de l'énergie d'extraction:

$$\mathbf{W_0 = h\gamma_0}$$

en Joule : $\mathbf{W_0 = 6,62 .10^{-34} Js . 4,60.10^{14} Hz = 3,04.10^{-19} J,}$

en eV : $\mathbf{W_0 = 1,9 eV.}$

4°) Vitesse maximale des électrons :

$$\mathbf{v_{max}} = \sqrt{\frac{\mathbf{2E_c}}{\mathbf{m}}}$$

or $E_C = W - W_0 = \frac{hc}{\lambda} - W_0 \Rightarrow v_{max} = \sqrt{\frac{\frac{hc}{\lambda} - W_0}{m}} \Rightarrow \mathbf{v_{max} = 2,92.10^5 m.s^{-1}}$.

5°) – **<u>Définition du potentiel d'arrêt</u>**: C'est la tension négative qu'il faut appliquer entre l'anode et la cathode pour annuler le courant photoélectrique.

- **<u>Valeur du potentiel d'arrêt :</u>**

$$\mathbf{|U_0| = \frac{W - W_0}{e} = 0,24 Volt \Rightarrow -U_0 = -0,24 Volt}$$